

Monocle3 本地安装说明（实验课版）

一、实验环境

本次测试环境：

- macOS (Apple Silicon)
- R 4.5.0
- Seurat v5

说明：

- Monocle3 当前版本依赖较复杂
 - 不建议课堂现场联网安装
 - 建议教师提前准备源码包与环境
-

二、需要准备的源码包

建议提前下载：

1. monocle3

GitHub：

```
https://github.com/cole-trapnell-lab/monocle3
```

下载：

```
Code → Download ZIP
```

解压后：

```
monocle3-master
```

2. BPCells

GitHub：

```
https://github.com/bnprks/BPCells
```

下载：

```
Code → Download ZIP
```

解压后：

```
BPCells-main
```

注意：

真正 R 包目录在：

```
BPCells-main/r
```

不是根目录。

3. batchelor

Bioconductor：

```
https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/batchelor.html
```

下载：

```
Package source
```

4. bluster

Bioconductor：

```
https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/bluster.html
```

下载：

```
Package source
```

三、Mac 系统额外依赖（重要）

安装 HDF5

BPCells 编译时需要 HDF5。

终端运行：

```
brew install hdf5
```

否则会报错：

```
Unable to locate libhdf5  
ERROR: configuration failed for package 'BPCells'
```

四、安装顺序（非常重要）

STEP1：安装基础工具

```
install.packages("remotes")
install.packages("BiocManager")
```

STEP2: 安装 bluster

```
install.packages(
  "packages/bluster_xxx.tar.gz",
  repos = NULL,
  type = "source"
)
```

STEP3: 安装 batchelor

```
install.packages(
  "packages/batchelor_xxx.tar.gz",
  repos = NULL,
  type = "source"
)
```

测试:

```
library(bluster)
library(batchelor)
```

STEP4: 安装 BPCells (重要)

注意:

必须安装:

```
BPCells-main/r
```

而不是:

```
BPCells-main
```

代码:

```
remotes::install_local(
  "packages/BPCells-main/r",
  dependencies = TRUE,
  build_vignettes = FALSE
)
```

测试:

```
library(BPCells)
```

STEP5: 安装 monocle3

```
remotes::install_local(  
  "packages/monocle3-master",  
  dependencies = TRUE,  
  build_vignettes = FALSE  
)
```

测试:

```
library(monocle3)
```

五、本次安装过程中遇到的主要问题

问题1: GitHub 下载失败

报错:

```
download from 'https://api.github.com/repos/... failed
```

原因:

- 网络问题
- GitHub API 不稳定

解决:

- 不课堂联网安装
- 提前下载 ZIP 包
- 使用 install_local()

问题2: Bioconductor 下载超时

报错:

```
download of package 'batchelor' failed
```

原因:

- Bioconductor 下载速度慢
- timeout 默认只有 60 秒

解决:

提前下载源码包。

或者:

```
options(timeout = 600)
```

问题3：BPCells 编译失败

报错：

```
Unable to locate libhdf5
```

原因：

缺少系统 HDF5 库。

解决：

```
brew install hdf5
```

问题4：安装路径错误

错误示例：

```
invalid package
```

原因：

路径错误；

或者 macOS 自动解压 tar.gz。

解决：

- 使用完整路径
- 检查文件真实位置

问题5：SeuratWrappers 缺失

报错：

```
there is no package called 'SeuratWrappers'
```

解决：

本次最终方案：

```
不使用 SeuratWrappers
```

直接使用：

```
new_cell_data_set()
```

构建 Monocle3 对象。

这样更稳定。

六、课堂环境建议（重要）

Monocle3 当前版本：

```
Monocle3
↓
BPCells
↓
HDF5
```

依赖链较长。

Windows 环境可能还涉及：

- Rtools
- gcc
- PATH
- 编译问题

因此：

不建议学生课堂现场安装

更推荐：

方案1（推荐）

教师提前统一配置：

- Linux服务器
- RStudio Server
- Docker
- 云主机

学生通过浏览器使用。

方案2

教师提前：

- 安装所有包
- 提供打包环境

学生只运行代码。

七、本次最终验证结果

最终：

```
library(monocle3)
```

成功运行。

Monocle3 主流程：

```
new_cell_data_set
↓
preprocess_cds
↓
reduce_dimension
↓
cluster_cells
↓
learn_graph
↓
order_cells
↓
plot_cells
```

已完整跑通。